

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 6.2

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Als een limiet bestaat, moet hij langs elke richting dezelfde waarde hebben:

Richting 1: $x = t$, $y = 0$, $z = 0$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{y=0, z=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2} = 1$$

Richting 2: $x = 0$, $y = 0$, $z = t$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{x=0, y=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t^2}{t^2} = -1$$

Omdat $1 \neq -1$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ bestaat niet.}$$

References